易流智安

驾驶安全管理平台 · 产品设计与模块说明

2026 年 11 月 2 日交付版

管理员与安全员 PC 工作台 / 司机竖屏移动端

设计闭环：发现风险 → 核查记录 → 联系司机 → 安排培训 → 反馈验收 → 交接跟进

当前状态：本地功能回归通过。千问办公企业版正式部署、比赛允许模型的真实调用及正式环境双端联调仍待完成。

交付日期：2026-11-02。PC 管理端与手机司机端共用业务数据；安全员使用相同业务界面，参数修改由管理员负责。

1. 角色与入口

管理员负责车队运营、账号与规则；安全员负责评价复核、风险处置、沟通和培训；司机只查看本人绑定车辆及本人学习、消息。车队平均分允许匿名比较，不向司机开放其他司机的个人分数。

PC 左侧依次为数据总览、车队管理、风险监控、培训管理、智能助手、系统管理、数据中心。司机使用竖屏六栏：我的安全、风险与沟通、培训任务、通知、AI 会话、我的。课程、评分依据、评分对比和简报打开独立子页，使用返回图标返回。

2. 数据总览

工作台展示评分车辆数、平均安全分、D 级车辆和低可信度车辆；平均分可进入车队 14 天趋势，悬停数据点查看每日分数。等级分布与各维平均扣分共用评分结果，管理员修改等级占比后其他角色读取同一结果。

AI 交接班支持默认接班人、每日生成时间、今日交接预览、归档记录、人工补充事项与删除、待办移交、AI 总结状态，以及保存图片/PDF。交接快照与当前业务待办保留时间信息，不把旧归档当作当前状态。

司机安全简报支持每天生成时间、车辆检索、任务分页、查看车辆简报、个人与车队评分对比、重点风险及 AI 解读。真实模型未接通时不得伪装 AI 已成功生成。

3. 车队管理

车队总览支持搜索、等级与可信度筛选、排名、近 7 天变化、14 天历史趋势。单车资料分为已观察行为、未来 40 天风险预测、事件证据和管理动作。六个评分维度为历史事故与未遂、疲劳与分心、驾驶稳定性、道路规则、管理配合度、IMU 风险佐证；问号说明按项目事件分类解释，不臆造独立指标。

评价与分层处置按风险等级和数据可信度安排关注优先级，支持选择车辆、全选、单独点击发送评价提醒，查看证据、联系司机和培训。周度分析比较两期评分，十辆一页；根因分析按维度和事件类型汇总扣分，并可查看车辆详细信息。安全分、预测概率和数据可信度分别呈现。

4. 风险监控

风险工作台以分布图和列表展示待关注对象，支持筛选及人工核查。低可信度对象先核查设备和数据，不直接当作安全车辆。

风险回放选择历史日期、车辆和速度后播放，遇到风险事件显示提示与弹窗；支持暂停、下一个风险事件和结束回放。列表每页十条，显示北京时间及当天事件。查看处置定位到对应案卷。一天回放结

束后按车辆与风险类型合并展示，报警时间可展开；不同车辆的同类风险分别保留。

告警与事件档案支持车辆检索、查看档案、核查结论、处置措施、消息、培训、责任人与回访安排、处理记录及关闭案卷。回访用于后续联系司机核实改进情况。历史回放是赛程允许的演示输入，当前未接入真实车载心跳或终端消息回执。

5. 培训管理

课程库负责课程陈列、新增、修改、删除和审核，可录入学习正文、视频，编写单选、多选及问答题；可输入或导入需求请 AI 生成题目，仍需人工审核。答案在服务端判分，不把答案键直接返回司机。课程可组成备选课程组，并按名称检索。

创建培训选择课程组、目标司机、必修/选修、截止日期和通知文案后分配；风险等级策略与管理员选择共同决定培训要求，司机端同步任务与通知。任务详情按学习目标、通过条件、截止时间、学习记录、反馈及验收分区展示，支持删除任务。客观题评分与问答、个人反思人工复核分别处理。

培训台账支持状态跟踪、学习复盘、反馈验收和通知补发；补发不重复创建任务。线下培训支持检索参与司机、勾选/全选、预约及通知。司机进入课程后保持手机竖屏，学习、作答、保存、提交后由管理侧复核。

6. 智能助手

PC 会话左侧为历史与新建会话，右侧为对话和底部输入区；快捷入口包括周报、数据分析、培训和工具检查。司机采用手机聊天布局，抽屉查看历史，新建会话，支持日常咨询及本人业务问答。其他页面仍有 AI 入口。

工具查询受角色和车辆范围约束，涉及业务写入采用待确认清单；不把聊天建议当作已经执行的操作。模型只应配置组委会千问办公企业版允许的标准、高级或 Qwen3.8-MAX 能力。当前源码不含凭据，实际调用需部署方完成配置与联调。

7. 系统管理与数据中心

账号支持创建、编辑、停用及 Excel/CSV 批量导入。模板的“ 对应车辆 ”有值时创建司机并绑定该车，空值只创建账号，后续手动绑定；冲突返回错误，不静默覆盖。司机档案与绑定提供当前绑定和历史记录。

规则配置集中维护评分权重、因子、严重度、等级占比及运营规则，支持设计保存、影响预览、应用版本、比较和恢复。保存设计不等于应用，必须执行生效流程才改变当前评分。安全员可查看，服务端拒绝其修改参数。

数据版本与审计记录业务操作及版本变化。知识库支持新建条目、上传图片/PDF/Word/Markdown，以及带动效的知识图谱。图谱展示权威驾驶安全资料与平台知识的关系；图片或扫描件不自动保证文字

识别，需补充可检索内容。数据中心保留供专业核对的原始字段，其他业务页采用中文和摘要。

8. 数据范围、架构与运行

历史源数据覆盖 2026-06-01 至 2026-07-31；当前本机评分历史为 2026-07-18 至 2026-07-31，共 500 辆车、7000 条日评分。每日简报的生成日与驾驶数据日不同，不能混为实时新增事件。

浏览器 React 界面 → Node 服务与权限/AI 工具 → SQLite 业务库及只读历史查询网关；评分重算调用 Python。核心对象包括账号与车辆绑定、评分快照/历史、预测、事件台账、风险案卷、处置与消息、课程/课程组/培训任务/作答、交接单和审计记录。

源码不携带现用数据库、密码、密钥或个人聊天。数据通过固定 Release 清单及 SHA-256 校验还原；初始化账号在部署电脑生成，已有账号不会重置。详细启动方法见根目录 README。

9. 验证与参赛边界

本次完整自动化回归：188 项通过、0 失败、0 跳过，覆盖权限、数据、重算与恢复、风险流程、培训、消息、交接及发布启动。另完成 390×844 手机课程、AI、评分依据和返回滚动检查，以及安全员参数只读检查。

本地功能通过不等于已在千问办公上线。正式参赛前仍须完成：千问办公企业版可访问的多人应用地址、比赛允许模型的真实调用、管理员/安全员与司机跨端联动演示。完整对照见 FINAL_REQUIREMENTS_AUDIT.md。

产品创新与界面设计

统一评分、风险、沟通、培训与交接对象，减少跨页重复录入；以角色权限约束 AI 工具与数据访问；以课程组和人工审核连接个性化学习；通过手机独立子页、统一证据入口和清晰中文替代原始字段堆砌。

PC 采用浅紫渐变、简洁图标侧栏、图表与表格分区、粘滞表头及重点数字。手机采用固定底栏、竖屏课程、独立资料与依据页、聊天抽屉和单层滚动。动效用于图表入场与首页车辆雷达展示，不改变风险业务判断。

正式参赛验收

详见同目录 FINAL_REQUIREMENTS_AUDIT.md 的逐项核对。在线多人入口与千问模型联调尚未验证，不作为已完成能力承诺。